

高精度暂态录波型故障指示器

采集单元(压簧固定型)

- 小电流自取电
- 三相同步采集
- 高精度录波
- 带电安装免维护



智能化配电网线路状态监测系统用于配电线路的实时监测，具备检测线路故障、记录故障波形、故障区段定位、线路隐患预警、电能质量分析等功能，提升了配电系统的可视性，帮助电力公司缩短停电时间、减少停电次数、提高资产寿命，并实现数据驱动的运营决策。该系统由采集单元、汇集单元、智能分析平台和AI算法模块构成，采集单元具备小电流自取电和高精度同步采集等多项创新技术，能可靠与准确的检测线路工况，并通过高精度录波记录线路异常，为线路分析提供数据基础。



配电网

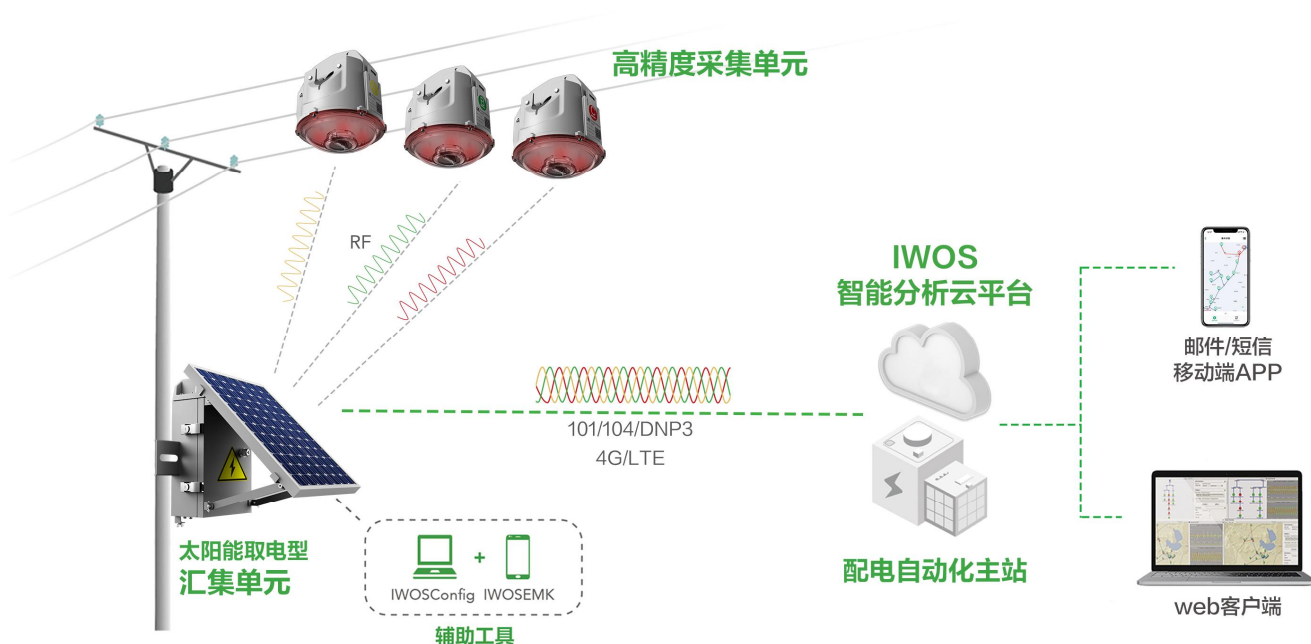


石油石化



铁路

解决方案



智能化配电网线路状态监测系统

特性和优势

高精度测量

- 专利保护的抗干扰高精度电流传感器，线路电流测量精度 $\pm 0.5\%$
- 经过优化的电场传感器，准确识别线路电压跌落与停电
- 12.8ksps 高频电流、电场采样，精确捕获暂态故障信号
- 支持1小时历史录波，记录各种复杂故障和演化型故障
- 高精度 ($< 10\mu s$) 无线时间同步实现三相电流、对地电场波形同步采集

故障研判与线路状态监测

- 传感器自身支持短路故障研判，并支持负荷越限与停电等告警
- 可采集相电流幅值、2~13次相电流谐波幅值、零序电流幅值、电流方向、电流不平衡度等指标
- 定期（默认30秒，可设置）上报线路状态
- 超高亮的LED指示故障状态，360° 全向可视

高可靠设计

- 创新的高效取能技术，在电流低至1A（基础版3A）的线路中可全功能运行
- 超低运行功耗，在电流低至0A的线路中可研判和指示短路故障并工作8年以上
- 短距无线采用跳频通信技术，抗干扰能力强
- 高电磁兼容防护能力，操作温度 $-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$ ，外壳防护等级达到IP67

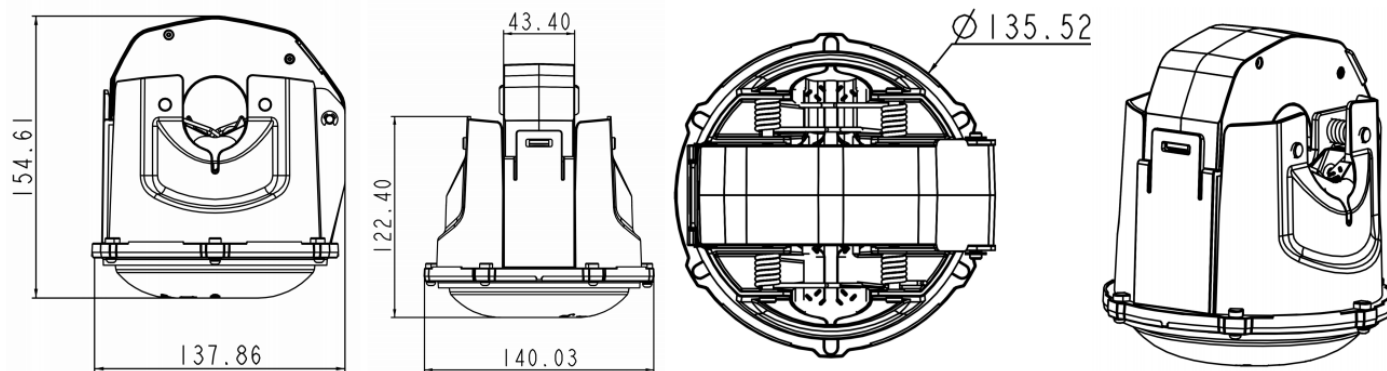
安全便利的免维护设计

- 安装拆卸无需停电
- 配套手机诊断APP，自动诊断安装是否良好
- 具备自身诊断功能，具备低电量、通信异常和数据采集异常等告警

智能化检测线路故障，杜绝误动、拒动

- 可识别停复电、接地、短路、负荷投切等多种线路工况，准确监测线路状态
- 具有反时限功能，可最大限度配合开关动作特性，避开瞬时扰动，有效防止负荷波动、合闸励磁涌流等导致的误判
- 支持电压/电流变化、零序电流越限、谐波越限、电流不平衡度越限等录波触发条件，可检测种类丰富的线路异常
- 支持中性点不接地、小电阻接地、消弧线圈接地和直接接地系统

产品尺寸



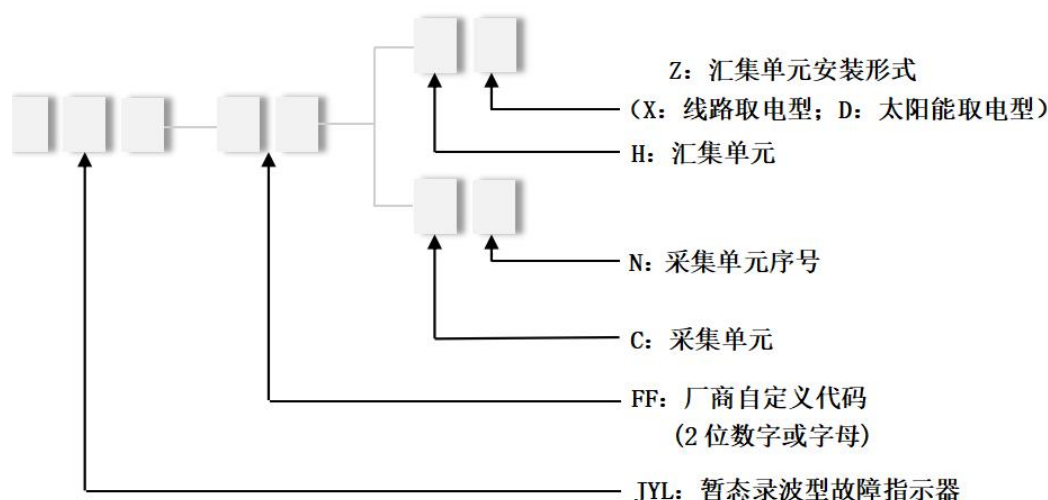
尺寸（长*宽*高）：138mmx140mmx155mm

产品规格

JYL-FF-C-CL（基础版）/CA（高性能版）技术指标			
适用的电力系统			
额定频率	50Hz,60Hz	适用导线线径	9~26.8mm（35~240mm²）
额定电压	6~35kV	适用的中性点接地方式	中性点不接地、小电阻接地、消弧线圈接地和直接接地
工作电流	0~630A		
测量范围与精度			
线路电流	测量范围: 0~630A， 测量精度: 0~100A，±0.5A；100~630A，±0.5%；	自取电量	0~100%，±0.5%
对地电场	0~4095，±1%	电池电压	0~3.6V，±2%
录波采样率	每周波256采样点(50Hz:12.8ksps, 60Hz:15.36ksps)	三相相对时精度	≤10μs
录波存储能力	≥1小时（循环存储）	零序电流测量范围	1~630A
故障检测与研判			
可识别故障类型	相间短路、单相接地、断线；瞬时故障和永久故障	重合闸最小识别时间	0.2s
短路故障最小识别时间	30ms	录波触发方式	电压变化超阈值、电流超阈值、零序电流超阈值、外部信号触发等
线路状态指示			
指示类型	超高亮LED，（单支LED发光强度>13000mcd）	故障复位方式	来电自动复位，定时自动复位，远程手动复位
定时自动复位时间	0~48h可设，默认24h	停电后连续闪光时间	≥2000h
可视角度	360° 全向	可视距离	白天200m，夜间500m
短距无线通信指标			
工作频率	470~510MHz	通信距离	≤50m
发射功率	≤20mW（13dBm）	网络拓扑	星形
接收灵敏度	≥-90dBm	方向性	全向
通信速率	250kbps		
电源及功耗			
电池容量	3.6V，8.5Ah	自取电运行	基础版：线路电流 ≥3A 高性能版：线路电流 ≥1A
超级电容	充满电可全功能运行>12小时	全功能运行功耗	≤2mA@3.3V
机械特性			
尺寸(WxHxD)	140mmx155mmx138mm	卡线机构抗拉力	沿线方向50N不位移
重量	<1.5kg	装卸寿命	>50次无损伤
防护等级	IP67	机械强度	振动1级，倾斜跌落1米
工作环境			
工作温度	-40 ~ +70 ° C	周围环境相对湿度	5%~95%（无凝露）
存储温度	-40 ~ +85 ° C	海拔	≤4000m
安规与电磁兼容			
短路电流冲击耐受	20kA@2s	射频电磁场辐射抗扰度	4级
阻尼振荡磁场抗扰度	5级	快速瞬变脉冲群抗扰度	4级
静电放电抗扰度	4级	浪涌冲击抗扰度	4级
临近干扰试验	100mm	工频磁场抗扰度	5级
着火危险等级	5级		
使用寿命			
运行寿命	>8年	电气寿命	>2000次

1

高精度暂态录波型故障指示器采集单元的型号编码由类型标识代码、厂商代码、特性代码 3 部分组成，其中类型标识代码固定为 JYL，厂商代码可由客户自定义，特性代码由所选择的产品功能选项确定（见后面表格）。



采集单元型号编号：JYL-FF-C-<C><A/L/M>		
<C> 产品类型	<C> 网络制式、线路/短距频率	<A/L/M> 取电性能/固定方式
C：采集单元	C：50Hz / 470-510MHz（中国）	A-1A取电/压簧固定 L-3A取电/压簧固定 M-1A取电/螺栓固定

例子：JYL-IH-C-CL 映翰通LT版高精度采集单元，短距频率 470-510MHz，适配50Hz 的 10kV/线路，3A取电/压簧固定。

关于我们

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码: 688080)是物联网(IoT)技术公司, 成立于 2001 年, 工业级联网通信产品及物联网整体方案提供商。

公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块, 为客户提供工业物联网通信产品及物联网领域“云+端”整体解决方案, 产品广泛适用于智能制造、智能电网、智能交通、智能零售等应用场景。公司始终坚持打造自主高端品牌, 客户及合作伙伴包括国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、农夫山泉、GE医疗等世界知名企业, 市场范围覆盖中国、美国、法国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。

北京总部

地址：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501
电话：010-84170010
邮编：100012

销售东区事业部
电话: 18691383150
邮箱: kangmm@inhand.com.cn

智慧商业事业部
电话: 18616595455
邮箱: wangrd@inhand.com.cn

国内电商事业部
电话：18602871945
邮箱：sunll@inhand.com

销售南区事业部
电话: 13929508981
邮箱: shivc@inhand.com.cn

智慧能源事业部
电话: 13671069091
邮箱: daigin@inhand.com.cn